Katedra Telekomunikacji
Multimedialnej i Mikroelektroniki

Laboratorium

Programowalne Układy Cyfrowe

Ćwiczenie 9 – Odwrotna Notacja Polska

Materiały dydaktyczne przeznaczone są WYŁĄCZNIE dla studentów wydziału Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Cele:

- zrealizowanie samodzielnej implementacji modułu,
- wykorzystanie wcześniej implementowanych modułów
- realizacja modułu realizującego zmianę zapisu równania matematycznego na Odwrotną Notację Polską.

Ćwiczenie przewidziane jest na 2-3 zajęcia laboratoryjne.

Przebieg projektu:

- Zaprojektować automat (stany + przejścia pomiędzy stanami) który :
  - wczytuje dane tekstowe znak po znaku
  - konwertuje liczby zapisane tekstowo na wartość binarną
  - rozpoznaje operatory (,),+,-,*,=
  - dokonuje konwersji danych wchodzących na zapis w odwrotnej notacji polskiej
  - po trafieniu na znak '=', automat wyprowadza zawartość stosu na układ ALU.
- Zaimplementować jednostkę konwertera (moduł M1_ONP) wykorzystującą zaprojektowany automat oraz moduł stosu (implementowany na wcześniejszych ćwiczeniach).
- Zaprojektować i zaimplementować jednostkę ALU (moduł M2_ALU), która wykonuje 3 podstawowe działania +,-,* a dla znaku = wystawia wynik końcowy.

Przebieg ćwiczenia (cz.1)

- Uruchomić program Active-HDL, stworzyć nowy projekt
- Zaimplementować STOS (lub wykorzystać wcześniejszą implementację),
- Zaprojektować automat ONP.
- Zaimplementować moduł M1_ONP.
- Zrealizować moduł TestBench's zawierający automat czytający dane z pliku i podający dane na wejście modułu M1_ONP.
- Przetestować poprawność działania modułu M1_ONP.

Uwagi:

1. Działanie automatu podzielone jest na dwie fazy:
    - konwersji z notacji infiksowej do ONP, np.

      2+3*4= ➔ wyjście : 2,3,4,*,+

    - wyprowadzenia zawartości stosu na ALU

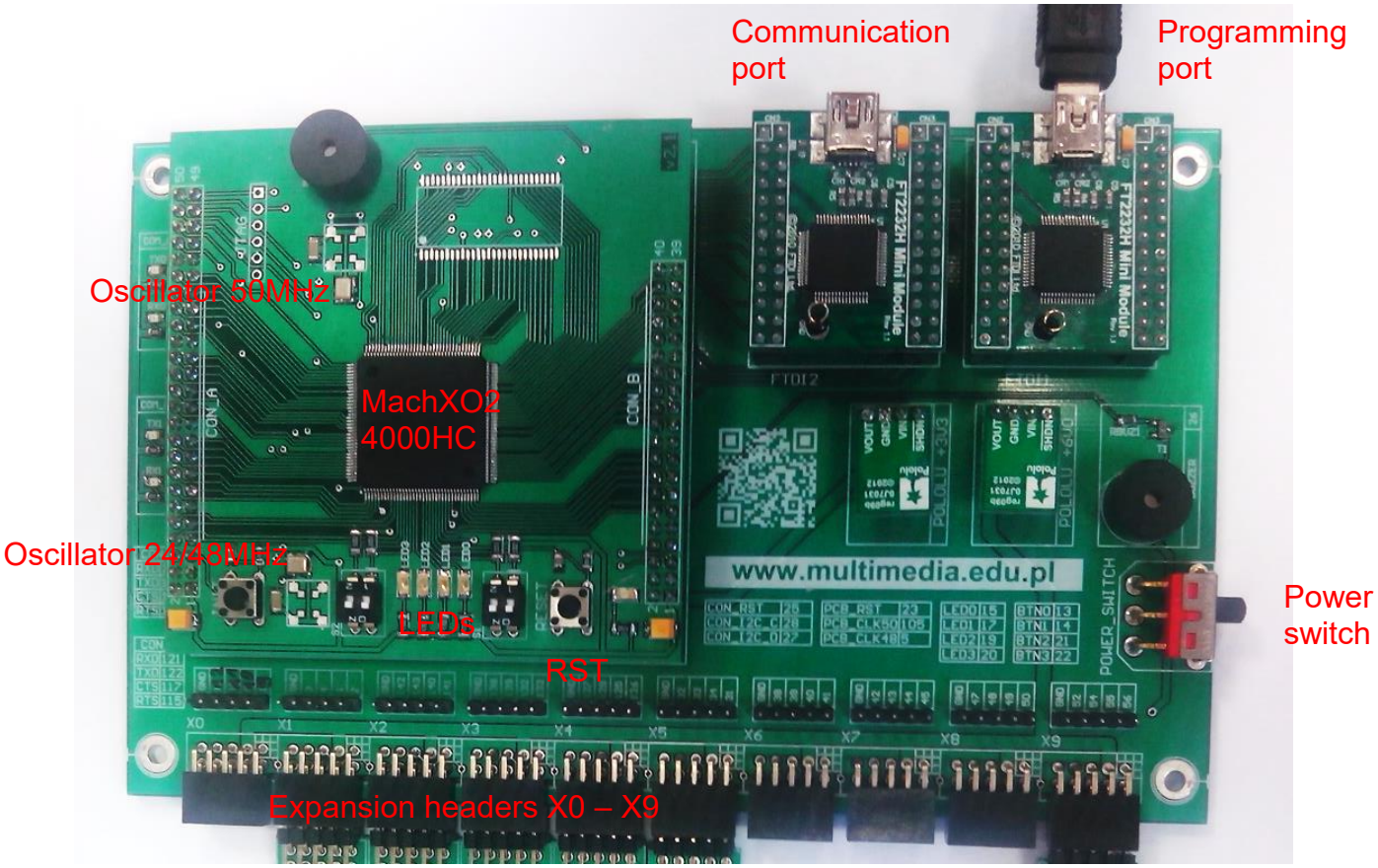
    W module M1_ONP wymagany jest stos na operatory. Dane przechodzą zawsze od razu do modułu M2_ALU.

2. Jednostka ALU musi być tak zaprojektowana aby umożliwiał obliczanie wartości wyrażenia w formacie ONP, np.

wejście:	2	3	4	*	+				
stos:		2	3	4	12	14			
			2	3	2				
				2					

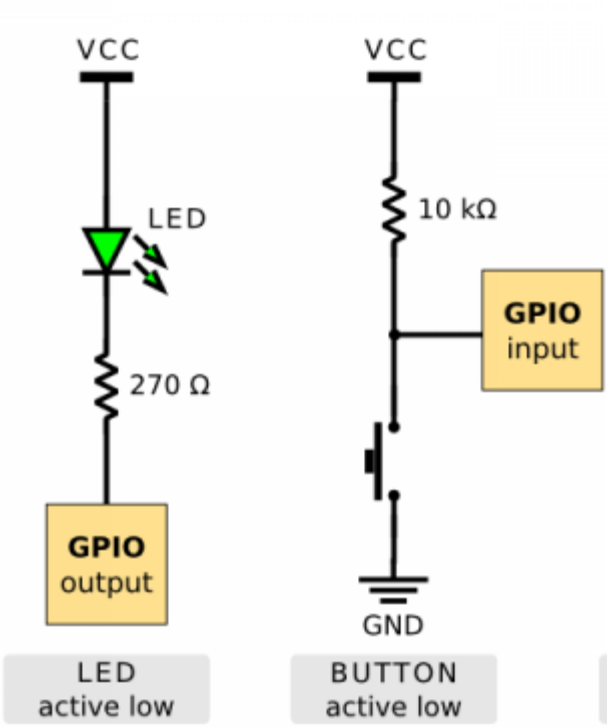
Wymagany jest stos na dane. Operatory przetwarzane są na bieżąco.

Przebieg ćwiczenia (cz .2)



- Zaimplementować symulowany projekt – przenieść pliki źródłowe do środowiska Diamond.
- Jako źródło danych wykorzystać gotowe pliki odbiornika i nadajnika RS232 który jest realizowany przez drugi port USB i układ FT2232h będący konwerterem USB – RS232.
- W pierwszym kroku stworzyć prosty projekt licznika - uruchomić środowisko Lattice Diamond.
- Utworzy nowy projekt (File -> New Project).
- Nadać nazwę np. „moj_wspanialy_projekt”, utworzyć pusty projekt bez plików wejściowych. Wybrać układ który będzie wykorzystywany na zajęciach MachXO2-4000HC 4TG144. Rekomendowane narzędzie syntezy to Synplify Pro.
- Dodać nowy plik projektu (Zakładka File List -> prawym na Input Files -> Add -> New File). Zwyczajowa nazwa głównego pliku to TOP.v co w zakładce File List informuje pogrubienie – jeśli tak nie jest to prawym na TOP.v -> Set Top-Level Unit.
- Zgodnie z potrzebami dodać koleje potrzebne pliki źródłowe.
- Podłączyć sygnały wejściowe CLK (50MHz) i RST oraz wyjściowe LED 1 2 3 4. Stworzyć prosty resetowalny licznik 32 bitowy. Odpowiednie (mrugające z częstotliwością którą ma szanse zaobserwować ludzkie oko) bity licznika podłączyć na wyjścia LED.

- Przyciski oraz diody na płytce są aktywne w stanie niskim! (0 oznacza że dioda świeci / przycisk jest wciśnięty, wymagana negacja sygnałów)
- Aby zaprogramować układ w zakładce Process poprosić o syntezę projektu i wygenerowanie pliku JDEC.
- Wyniki syntezy można przeglądać w zakładce Output lub jeśli synteza przebiegła poprawnie w zakładce Reports (polecane pozycje to Synplify Pro oraz Map)
- Otworzyć zakładkę „Programmer”, wybrać wygenerowany plik .jdec oraz port COM do którego podłączony jest FPGA (kliknąć Detect Cable).
- W kolejnym kroku sprawdzić poprawność komunikacji z komputerem poprzez dodanie do projektu nadajnika i odbiornika portów RS232 i połączeniu ich ze sobą (uart_rx.v , uart_tx)- po zaprogramowaniu układu połączyć się konsolą z odpowiednim potem COM (starszy z dwóch pojawiających się w Menadżerze Urządzeń po podpięciu kabla USB portu komunikacyjnego) i sprawdzić działanie konsoli.
- W kolejnym kroku wpiąć pomiędzy odbiornik i nadajnik przygotowany w symulacji moduł.
- Zaprezentować działanie modułu prowadzącemu z wykorzystaniem konsoli.



Jako sprawozdanie przygotować raport zawierający:

- Skład grupy,
- Schemat blokowy projektu,
- Graf automatu realizującego ONP,
- Kod źródłowy (w formie załączonych plików .v oraz .lpf),
- Maksymalną częstotliwość pracy układu,
- Ilość wykorzystanych komórek logicznych (LUT), i bloków BRAM.

Raport dostarczyć mailem do prowadzącego.